

云南大学 2022 年春季学期软件学院 2020 级
《操作系统原理》期末考试（闭卷）试卷（A）

满分 100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：张德海 康洪炜 易超

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一/20	二/30	三/10	四/15	五/15	六/10	总分
得分							

得分	评分人

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题中仅有一个备选项符合题目要求，请将其答案填写在如下表格中。错选、未选均不得分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- 操作系统的基本功能是（ ）。
 - 提供功能强大的数据管理工具
 - 控制和管理系统内的各种资源
 - 提供用户图形界面方便用户使用
 - 提供方便的可视化编辑程序
- 进程与程序的根本区别是（ ）。
 - 静态和动态
 - 是不是被调入到内存中
 - 是不是具有就绪、运行和等待三种状态
 - 是不是占有处理器
- 允许多个用户将若干个作业提交给计算机系统集中处理的操作系统，称为（ ）。
 - 批处理系统
 - 分时操作系统

2. 简述进程控制块 PCB。
3. 简述分级调度的中级调度（交换调度）的作用。
4. 什么叫物理地址？什么叫逻辑地址？
5. 比较常用的三种文件物理结构优缺点。
6. DMA 方式和中断控制方式的主要区别是什么

得分	评分人

三、假定系统中有五个进程 {P0, P1, P2, P3, P4}，在 T0 时刻的资源分配情况，采用银行家算法, 请回答下列问题。（10分）

资源情况 进程	Allocation	Need	Available
P0	0 0 3 2	0 0 1 2	1 6 2 2
P1	1 0 0 0	1 7 5 0	
P2	1 3 5 4	2 3 5 6	
P3	0 3 3 2	0 6 5 2	
P4	0 0 1 4	0 6 5 6	

(1) T0 时刻是否为安全状态？若是，请给出至少一个安全序列。（5分）

(2) T0 时刻，如果进程 P2 提出请求 Request (1, 2, 2, 2) 后，系统能否将资源分配给它？（5分）

得分	评分人

四、假设某计算机系统有 4 个进程，各进程的预计运行时间和到达就绪队列的时刻见下表（相对时间，单位为“时间配额”）。试用可抢占式短进程优先调度算法和时间片轮转调度算法进行调度(时间配额为 2)。分别计算各个进程的调度次序，并计算调度的平均周转时间和平均带权周转时间。（15 分）

进程	到达就绪队列时刻	预计运行时间
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

（1） 采用可抢占式短进程优先时，进程的运行时间如下：（7 分）

（2） 采用时间片轮转时，进程的运行时间如下：（8 分）

得分	评分人

五、在一个请求分页系统中, 假如一个作业的页面走向为: 3, 1, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 2。当分配给该作业的物理块数 M 分别为 3 和 4 时, 分别用 FIFO 和 LRU 页面置换算法, 计算访问过程中所发生的缺页次数, 并分析是否有 Belady 现象。(15 分)

(1) FIFO 算法的情况如下表: (7 分)

(2) LRU 置换算法的情况如下表: (8 分)

得分	评分人

六、某条河上只有一座独木桥，以便行人过河。现在河的两边都有人要过桥，按照下面的规则过桥。为了保证过桥安全，请用 P、V 操作分别实现该桥的正确管理。过桥的规则是：同一方向的可连续过桥，某方向有人过桥时另一方向的人要等待。(10 分)